# [COD-001] Taller: Crea tu propio simulador de los pulmones

## ■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica vas a ordenar a la Inteligencia Artificial generar el código necesario para construir tu propio simulador 3D del aparato respiratorio humano con su árbol bronquial fractal y animación biológica de respiración. **No necesitas saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo copiarás en tu **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo tus pulmones cobran vida en tu pantalla.

## ■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 01, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tus pulmones 3D ventilarán y podrás rotarlos 360°!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa:** Pulsa el botón **«■ Pulmones 3D»** en el taller (o **«■ Ver Simulador Pulmones 3D ■»** en el mapa) para ver el modelo médico con control de 8 a 28 RPM.

## ■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

**Copia exactamente este texto en Gemini:**
*"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D hiperrealista del aparato respiratorio humano.*
*Requisitos del código:*
*1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.*
*2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo anatómico fotogramétrico:*
*<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>*
*<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>*
*<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/lungs_b64.js"></script>*
*3. Carga el modelo 3D anatómico real con SceneLoader.ImportMesh('', '', window.LUNGS_GLB_B64, ...) y céntralo con cámara orbital 360° e iluminación de estudio sobre fondo azul noche (#060913).*
*4. En el bucle de animación, programa el ciclo respiratorio continuo con expansión volumétrica biológica suave (inhalación activa y retroceso elástico).*
*5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere los pulmones 3D hiperrealistas."*

## ■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Modifica el código para que los pulmones respiren más rápido como al hacer deporte (25 respiraciones por minuto)»* o *«Añade una luz azul turquesa que se intensifique al inhalar aire»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo cambia en directo!

## ■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen del modelo anatómico hiperrealista (*lungs.glb / lungs_b64.js*):** Procede del repositorio biomédico oficial **NIH 3D Print Exchange (National Institutes of Health, EE. UU.)** y **BodyParts3D / Anatomography** (Instituto DBCLS de Ciencias de la Vida, Japón, bajo licencia abierta *Creative Commons*), reconstruido mediante **tomografía computarizada (TC) médica real** de la tráquea, bronquios y lóbulos pulmonares.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** El archivo tridimensional *.glb* (formato *glTF 2.0* con texturas PBR de tejido mucoso húmedo y anillos cartilaginosos) se ha empaquetado en Base64 dentro de *lungs_b64.js* para evitar bloqueos de seguridad del navegador (CORS). En el motor **Babylon.js**, se carga la malla 3D con *SceneLoader.ImportMesh* y se aplica en cada fotograma una onda sinusoidal fisiológica asimétrica (inspiración activa y retroceso elástico) conectada al deslizador de frecuencia respiratoria (8 a 28 RPM).